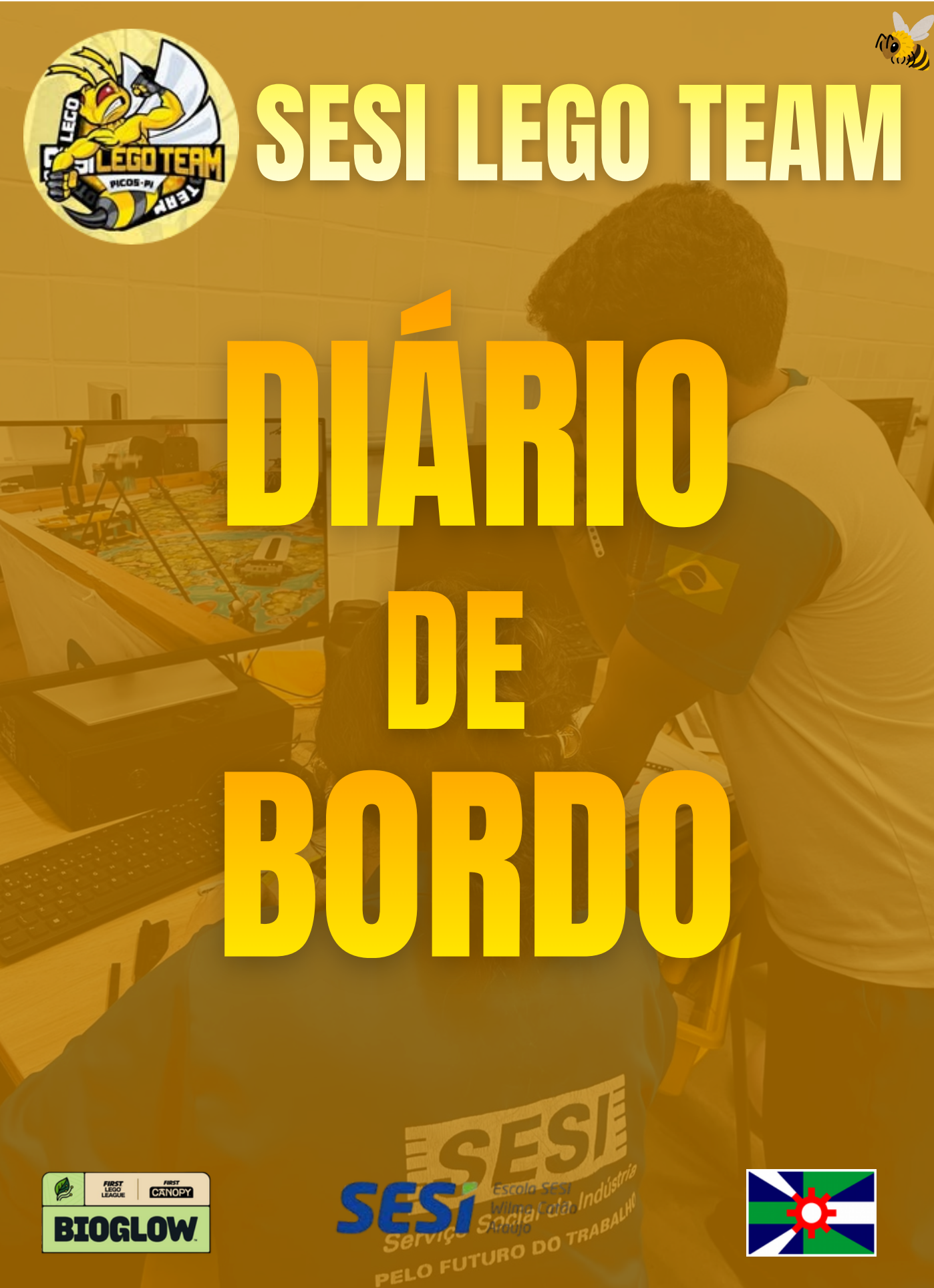
SESI LEGO TEAM

DIÁRIO DE BORDO



Integrantes



Ana Loanny
Competidora



Paulo José
Competidor



Ítalo Gabriel
Competidor



Pedro Ítalo
Competidor

LEGO TEAM PICOS-PI



Cesar Henrique
Competidor



Regiane
Técnico/Professor



Gabriel Evêncio
Mentor



Alex
Técnico/Professor

SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

DIA 01

Divisão das equipes:



11/08/2026

Abertura oficial da temporada FLL, alinhamento de diretrizes, planeamento estratégico e divisão oficial das frentes operacionais (EC Bots e SESI LEGO TEAM).

Próximos Passos: Mapeamento de funções, pesquisa para inovação e inventário de peças.

SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

DIA 02

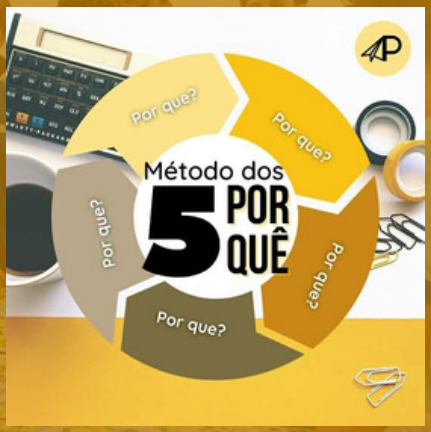
PROJETO DE PESQUISA

22/08/2026

Nas semanas seguintes ao pontapé inicial, o grupo mergulhou na fase de investigação teórica e de campo.

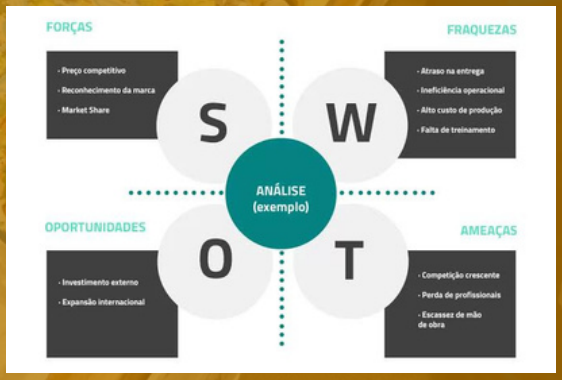
Aplicação:





Validação



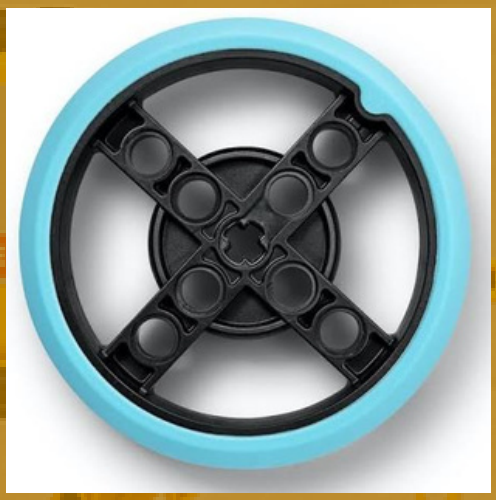


SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

LEGO TEAM

DIA 03

DESIGN DO ROBÔ



24/08/2026

Robô Inicial:



- Vantagens: Compacto, ágil e leve.
- Desvantagens: Instável e com espaço limitado para acessórios.

Observamos que seria inviável para a nossa estratégia de missão então mudamos completamente o nosso robô.

SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

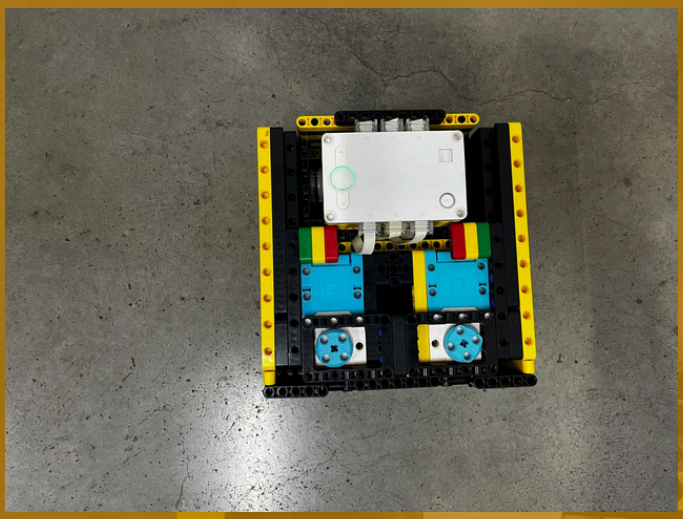
DIA 04

DESIGN DO ROBÔ

Escola SESI Wilma Catão Araújo

03/09/2026

Robô Final:





- **Vantagens:**
- **Estabilidade Máxima:** Centro de gravidade baixo, praticamente zerando o risco de tombar em curvas rápidas.
- **Passagem Livre:** Entra debaixo de estruturas e barras baixas no tapete.
- **Desvantagens:**
- **Área Horizontal Ampla:** Ocupa mais espaço de largura, dificultando passagens estreitas.
- **Alcance Limitado:** Precisa de mecanismos complexos para missões no alto.

DIA 05

PROJETO DE PESQUISA

07/09/2026

- O PONTO DE PARTIDA (A Seca Verde): Focámos inicialmente nos impactos gerais da seca na vegetação e no alimento das abelhas.

14/09/2026

- A MUDANÇA ESTRATÉGICA (Pivotação): Percebemos que tentar resolver a "seca verde" era inviável por ser um problema amplo e geral demais para um protótipo de engenharia.



SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

LEGO TEAM

DIA 06

DESIGN DO ROBÔ

11/09/2026

Estratégia de Missão:



ORDEM DE MISSÃO: ESTRATÉGIA E TÁTICA FLL (VERTICALIZED)

ORDEM MISSÃO	DETALHES ESTRATÉGICOS & FERRAMENTAS DE DECISÃO	POSICIONAMENTO / ABORDAGEM TÁTICA
1 | Missão 1	Score Ponderado & Custo x Benefício	Saída direta da Base com foco em pontuação inicial rápida.
2 | Missão 2	Otimização de tempo e alinhamento por luz	Giro controlado de 90° utilizando as linhas do tapete.
3 | Missão 3	Baixo esforço e alto rendimento mecânico	Acionamento rápido no mecanismo frontal.
4 | Missão 5	Matriz Esforço x Benefício	Deslocamento em diagonal para aproveitar a inércia.
5 | Missão 4	Proximidade espacial com a anterior	Execução em sequência para economizar bateria e ciclos.
6 | Missão 8	Equilíbrio de rota	Deslocamento lateral calculado para evitar choques vizinhos.
7 | Missão 9	Redução de gargalos críticos (GUT)	Acionamento de alavanca antes da transição para o campo opuesto.
8 | Missão 15	Critério de formato do robô	Aproveita a frente reta do robô para empurrar os blocos alinhados.
9 | Missão 6	Gestão de tráfego na mesa	Rota de retorno parcial para desviar de zonas congestionadas.
10 | Missão 11	Eficiência de trajetória	Executada em combo linear com a seguinte.
11 | Missão 12	Alinhamento de anexos	Desaceleração controlada para encaixe correto.
12 | Missão 14	Critério de precisão milimétrica	Posicionada próxima à Base, facilitando o retorno imediato.
13 | Missão 13	Facilidade de execução pela equipe	Posicionada estrategicamente para se encaixar na trajetória de retorno.
14 | Missão 7	Reta final de missões ativas	Última tarefa de execução mecânica antes do recolhimento.
15 | Missão 10	Objetivo: Apenas não encostar (Matriz GUT)	Aproximação estipulada para blindar penalidades e retornar à Base.

FLL Strategy Overview | Strategic Precision
Vertical Format 9:16

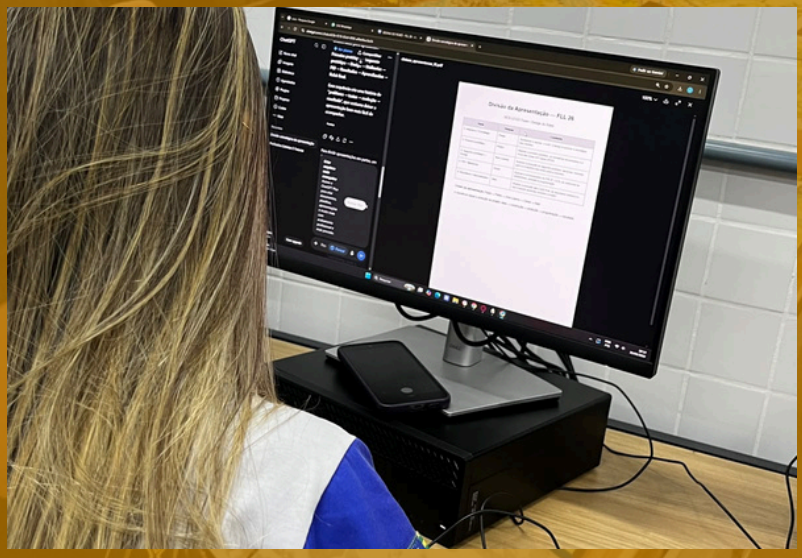
SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

DIA 08

PROJETO DE PESQUISA

07/09/2026

- O NOVO FOCO ESPECÍFICO (Falta de Sombreamento): Especificámos o problema para um gargalo pontual e prático: o estresse térmico das colmeias pela falta de sombra natural quando as árvores perdem as folhas no semiárido.



SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

DIA 09

PROJETO DE PESQUISA

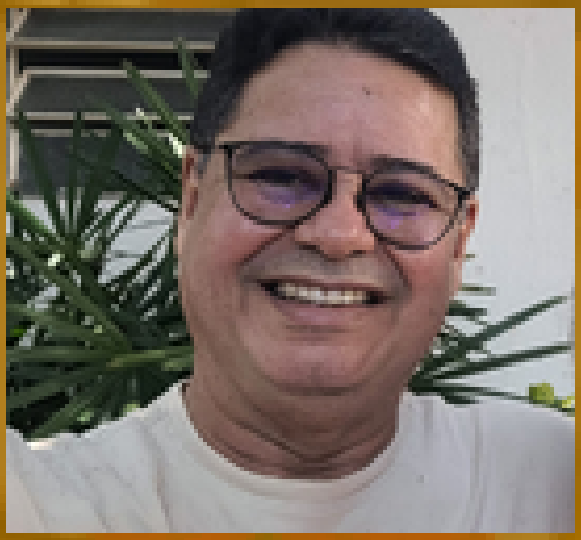
SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

Contato Com Apicultores:

José Carlos de Carvalho Arraes



Darcet Costa Souza



Isabel Francisca da Luz Guaraná



Jonildo Monteiro Luz



DIA 10

PROJETO DE PESQUISA

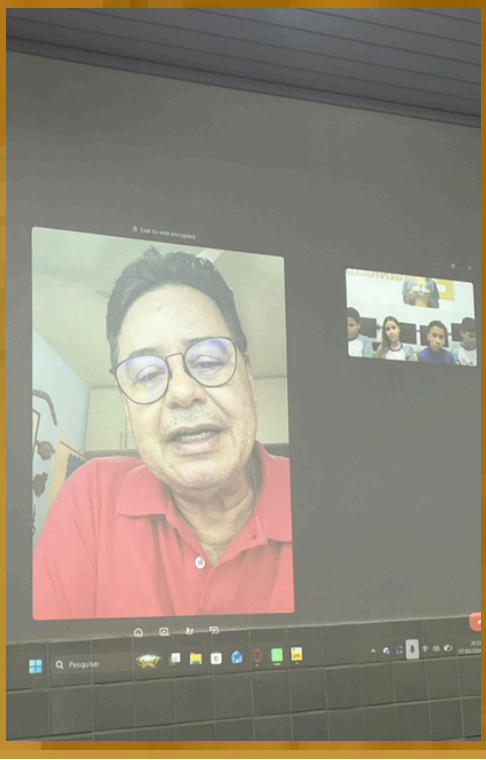
Escola SESI Wilma Catão Araújo

07/10/2026 18/10/2026

Contato Com Apicultores:

Darcet Costa Souza





Corte do monitor elétrico: Eliminou eletrónica no apiário por segurança/viabilidade.

Fim da sombra retrátil: Descartou a cobertura retrátil INICIAL.

Simplificação: Direcionou para uma estrutura fixa e prática.

Ajuste do protótipo: Definiu os rumos para a solução final.

DIA 10

SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

PROJETO DE PESQUISA

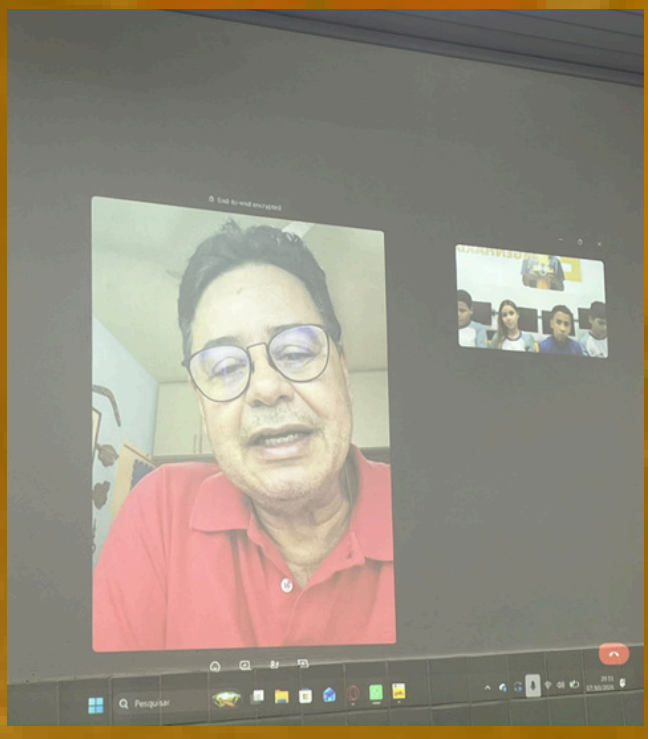
07/10/2026
18/10/2026

Contato Com Apicultores:
Darcet Costa Souza









DIA 11

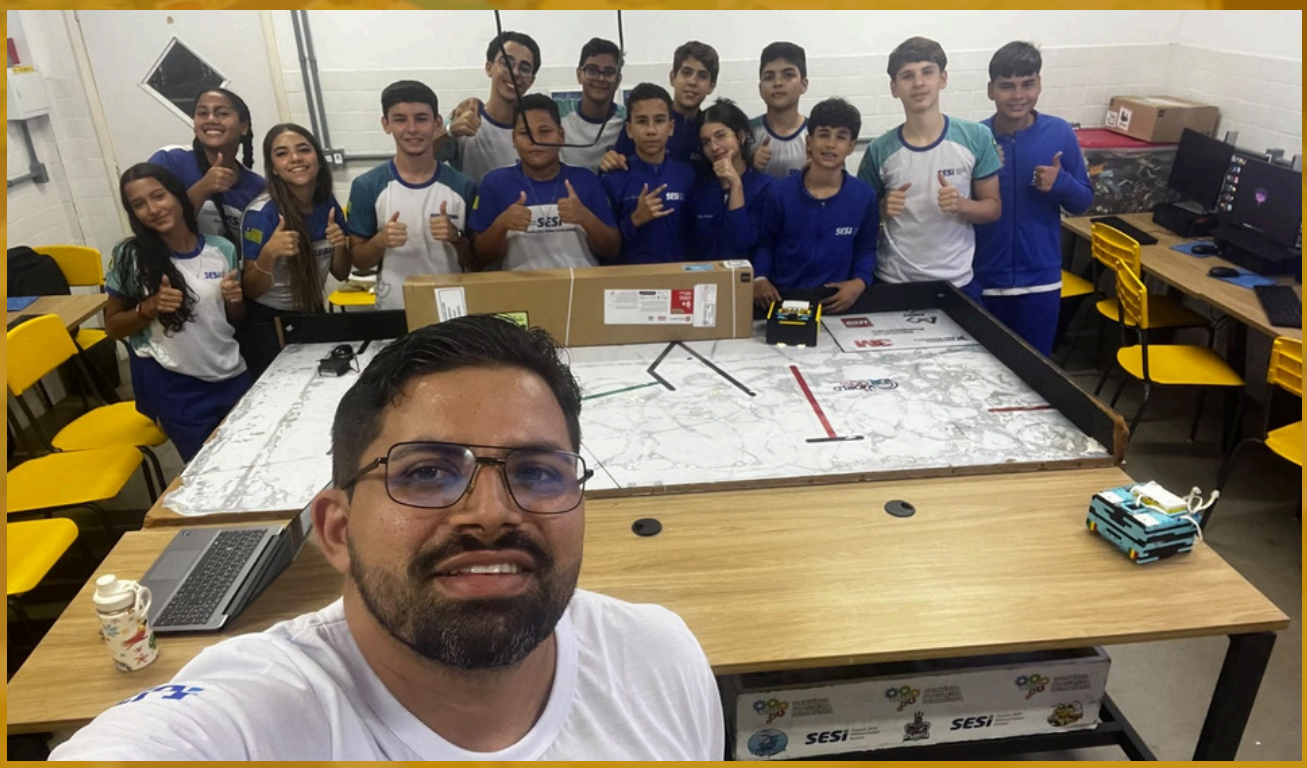
SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

DESEMPENHO DO ROBÔ

Chegada do tapete: 13/10/2026







DIA 12

Escola SESI Wilma Catão Araújo

PROJETO DE PESQUISA

Contato Com Apicultores:

Jonildo Monteiro Luz



15/10/2026

Validação do sombrite: Confirmou o uso do sombrite para amenizar o calor.

Visão prática: Apoiou com a sua experiência direta como apicultor.

Aprovação da solução: Validou a alternativa fixa para substituir a sombra retrátil.



Visita a apicultura de Jonildo

DIA 12

SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

PROJETO DE PESQUISA

Contato Com Apicultores: 15/10/2026

Jonildo Monteiro Luz









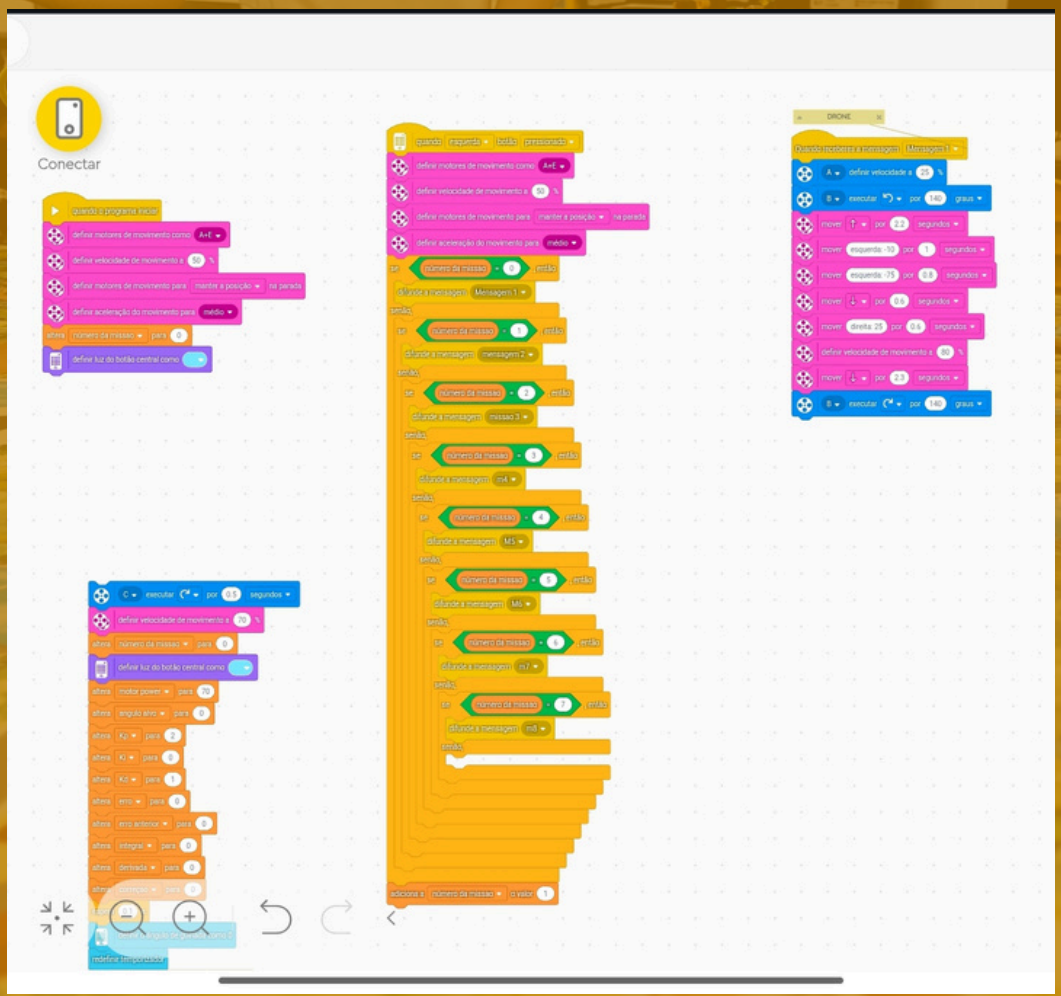


DIA 13

DESEMPENHO DO ROBÔ

Escola SESI Wilma Catão Araújo

Programação:



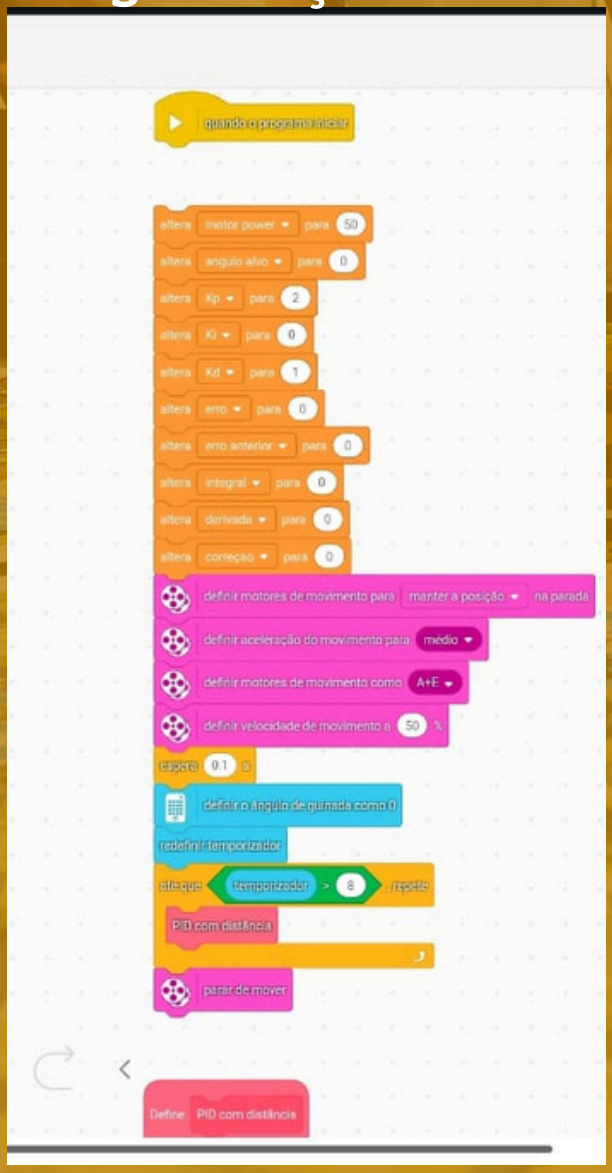
Estrutura PID: Leitura constante dos sensores, cálculo do erro e ajuste automático da velocidade dos motores para precisão no trajeto.

DIA 14

DESEMPENHO DO ROBÔ

Escola SESI Wilma Catão Araújo

Programação:



Esse seria o funcionamento do PID na programação.

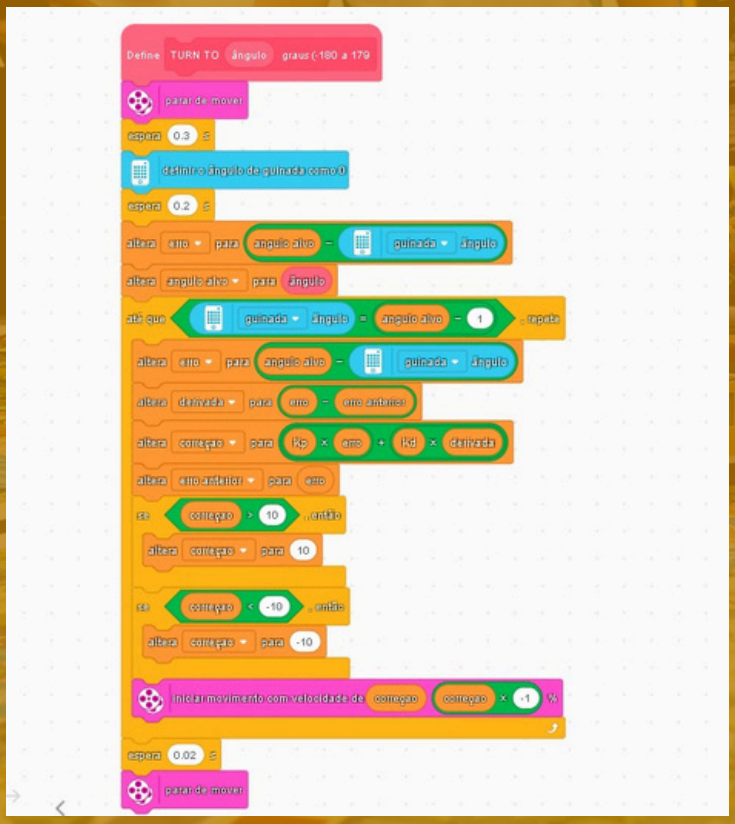
DIA 15

Inovação Do Robô:

SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

Programação:

Nossa Inovação!



Equipado com controle PID, o robô executa giros perfeitos e suaves. Essa tecnologia garante máxima precisão e estabilidade, inovando na execução de trajetórias complexas com total controle.

DIA 16

PROJETO DE PESQUISA

A SOLUÇÃO FINAL DO PROJETO:

A SOLUÇÃO: Desenvolver uma cobertura de sombrite com sistema de água, garantindo o controle térmico direto da caixa.

